Physique Nucléaire

Maîtrise de Physique
Université Montpellier II , Sciences et Techniques du Languedoc

Sujets abordés : *Rayonnement électromagnétique, rayonnement corpusculaire ; interaction rayonnement matière.*

Manipulations proposées : *Etude du compteur Geiger-Muller – Interaction rayonnement b matière (dépendance en fonction de la masse volumique de la matière) – Spectrométrie g (Effet Compton) – Interaction rayonnement g avec la matière (dépendance en fonction de l'énergie des photons) – Interaction rayonnement g avec la matière (dépendance en fonction de la masse volumique de la matière).*

SOMMAIRE

1. Nature des rayonnements
1.1. Rayonnements électro magnétiques
1.2. Rayonnements corpusculaires

2. Relations entre énergie et longueur d'onde
2.1. Cas du rayonnement électromagnétique
2.2 Cas du rayonnement électronique
3. Classification des rayonnements suivant leur énergie
3.1. Les rayonnements de grande énergie
3.2. Les rayonnements d'énergie moyenne
3.3. Les rayonnements de faible énergie

4. Radioactivité
4.1. Constante radioactive
4.2. Durée de vie
4.3. Période radioactive ou demi-vie
4.4. Activité d'une source radioactive
4.5. Unités utilisées en radioactivité

5. Interaction du rayonnement avec la matière
5.1 Interaction des particules chargées avec la matière
  5.1.1. Interaction des électrons avec la matière
5.2 Interaction des photons avec la matière
  5.2.1. Effet Photoélectrique
  5. 2.2 Effet de production de paires
  5. 2.3. Effet Compton
  5. 2.4. Sections efficaces
  5. 2.5 Absorption du rayonnement γ par un matériau

6 Mesures de protection contre les rayonnements

7. Fonctionnement d'un compteur Geiger-Müller
7.1. Constitution d'un compteur Geiger-Müller
7.2. Mécanisme de l'ionisation - Propagation de la décharge et son arrêt
7.3. Collection des électrons : allure de l'impulsion
7.4 Pertes de comptage

8. Spectrographie g **- Fonctionnement de la sonde a scintillations**
8.1. Phénomènes physiques intervenant dans le cristal
8.2. Phénomènes physiques intervenant dans le photo-multiplicateur, le préamplificateur et l'analyseur multicanaux
8.3. Spectre des impulsions sortant du compteur

9. Description du matériel
9.1. Les sources
9.2. Le banc de mesure
9.3. Les écrans
9.4. Le compteur Geiger-Müller
9.5. Spectromètre γ – Logiciel d'acquisition
  9.5.1. Le montage
  9.5.2. Démarrage de l'installation et apprentissage du Logiciel
  9.5.3 Etalonnage de l'analyseur multicanaux
  9.5.4. Détermination de l'aire d'un pic d'absorption

10. Manipulations avec le compteur Geiger-Müller
10.1 Etude du compteur Geiger-Müller
  10.1.1 Mesure du mouvement propre du G-M
  10.1.2 Tracé du palier
  10.1.3 Mesure du temps de résolution
  10.1.4 Pertes dues à la géométrie
10.2 Etude de l'absorption des β par la matière

11. Manipulations avec le spectromètre g
11.1 Etude spectrale
11.2 Absorption des photons γ par la matière
  11.2.1 Dépendance en énergie de l'absorption des photons g.
  11.2.2 Coefficient d'absorption des photons g en fonction de la densité volumique de la matière.

---

1. NATURE DES RAYONNEMENTS

On peut distinguer deux types de rayonnements, suivant leur nature : rayonnements électromagnétiques et rayonnements corpusculaires.

1.1. Rayonnements électro magnétiques

Ils sont constitués par un champ électromagnétique sinusoïdal de fréquence ν ou de longueur d'onde $\lambda = c/\nu$ se propageant dans le vide à la vitesse c, vitesse de la lumière (lumière, rayons X)
L'énergie du rayonnement est quantifiée et son transport a lieu sous forme de photons, c'est la raison pour laquelle on parle de rayonnement photonique. Chaque photon transporte une énergie E donnée par la relation : $E = h\nu$ où h est la constante de Planck.

1.2. Rayonnements corpusculaires

Ils sont constitués par des corpuscules de masse m animés d'une vitesse v, ayant donc une énergie cinétique : $E_c = m\,v^2/2$.

Louis DE BROGLIE en 1924 a montré qu'à tout corpuscule en mouvement correspondait une onde associée, de longueur d'onde λ, suivant la relation : $\lambda = h/m\,v$. Exemple de rayonnement corpusculaire : électrons, neutrons.

Pour les deux types de rayonnement, il apparaît donc une dualité onde-corpuscule qui explique les similitudes observées dans l'interaction de ces rayonnements avec la matière. Certaines interactions s'interprètent à partir de l'aspect corpusculaire (comme l'ionisation), d'autres s'expliquent en tenant compte de l'aspect ondulatoire (comme la diffusion).

1.3 Unités et grandeurs physiques

***Longueur d'onde** l*

L'unité M.K.S.A. de longueur d'onde est le mètre (m) avec ses sous-multiples normés. On utilise cependant une unité très commode : l'Angström, (Å) dont l'ordre de grandeur est celui des dimensions atomiques. (1 Å = 10^{-10} m)

***Fréquence** n*

C'est le nombre de périodes par seconde; l'unité est le Hertz.

La fréquence ν est reliée à la longueur d'onde λ par la relation : $\lambda\nu = v$ où v est la vitesse de propagation de l'onde (égale à la vitesse de la lumière pour les rayonnements électromagnétiques).

Energie E

L'unité M.K.S.A. d'énergie est le Joule. Cependant en physique des rayonnements, on préfère en général utiliser une autre unité très commode par sa signification physique, l'électron-volt (eV). C'est l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré à partir du repos par une différence de potentiel de 1 volt. 1 eV = 1,602 10^{-19} J. Multiples de l'eV: 1 keV=10^3 eV; 1 MeV=10^6 eV.

2. RELATIONS ENTRE ENERGIE ET LONGUEUR D'ONDE

La dualité onde-particule s'exprime par la relation entre énergie et longueur d'onde du rayonnement.

2.1. Cas du rayonnement électromagnétique

L'énergie d'un photon s'écrit, en fonction de la longueur d'onde λ :

$$E = h\,\nu = \frac{h\,c}{\lambda} \text{ d'où : } \lambda = \frac{h\,c}{E}$$

Si les constantes universelles h et c sont exprimées par leurs valeurs numériques, on obtient la relation suivante très utile : $\lambda(A) = 12400/E(eV)$

2.2 Cas du rayonnement électronique

L'énergie cinétique d'un électron accéléré par une tension V est : $E_c = m\,v^2/2 = e\ V$, où m est la masse, v la vitesse de l'électron, e sa charge électrique.

On en tire la vitesse $v = \sqrt{2\ e\ V/m}$

La longueur d'onde λ associée à l'électron s'écrit donc :

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2\,m\,e\,V}}$$

avec la correction de relativité de la masse :

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} ,$$

où m_0 est la masse de l'électron au repos.

Si on substitue les constantes universelles h, e, m_0 et c par leur valeur numérique et qu'on exprime l'énergie en électron-Volt (eV), la relation devient :

$$\lambda(\text{Å}) = \frac{12{,}26}{\sqrt{E_C\left(1 + 0{,}979.10^{-6} E_C\right)}}$$

Pour des énergies inférieures à 100 keV, on peut négliger la correction de relativité de la masse de l'électron et utiliser la relation simplifiée :

$$\lambda(\text{Å}) = 12{,}26/\sqrt{E_c\,(eV))}$$

Notons que la fréquence ν est ici, pour un rayonnement corpusculaire, reliée à la longueur d'onde par la vitesse de propagation de l'onde ou vitesse de phase v_φ et non pas par la vitesse des particules.

3. CLASSIFICATION DES RAYONNEMENTS SUIVANT LEUR ENERGIE

L'ensemble des rayonnements peut être divisé arbitrairement en trois gammes, suivant leur énergie et le mode d'interaction avec la matière. L'énergie variant de façon continue, cette division n'a évidemment pas de signification absolue.

E eV	Rayons électromagnétiques			Rayons corpusculaires		Classification
	λ(Å)	ν=c/λ		λ(Å)		
10^8						T.
10^7			γ			Energi
10^6		2,4 10^{20}		0,0087		--------
10^5	0,124			0,037	Electron	Haute
10^4	1,24	2,42 10^{18}	X	0,122	rapides	Energi
10^3	12,4					--------
10^2	124	2,4 10^{16}	U-V	1,22	Electron	Faible
10	0,124 µ				lents	Energi
1	1,24 µ	2,4 10^{14}	Lumière			--------
10^{-1}	12,4 µ					
10^{-2}	0,124mm	2,4 10^{12}	I-R		Neutron	Très
10^{-3}	1,24 mm				Thermi-	Faible
10^{-4}	12,4 mm	2,4 10^{10}			ques	Energi
10^{-5}	0,124 m		Ondes			
10^{-6}	1,24 m	2,4 10^8	Hertzien-			
10^{-7}	12,4 m		nes			

***Tableau 1 :** Ordre de grandeur des énergies, longueurs d'onde et fréquences des rayonnements couramment utilisés pour l'étude des matériaux.*

3.1. Les rayonnements de grande énergie

Avec une limite inférieure de l'ordre du MeV, ils agissent au niveau du noyau atomique en provoquant leur désintégration ou fission. C'est le domaine de la physique nucléaire.

3.2. Les rayonnements d'énergie moyenne

Ils agissent jusqu'au niveau des couches électroniques profondes, les plus proches du noyau. L'interaction est donc en général assez peu sensible aux liaisons chimiques entre atomes, au moins dans le cas des éléments moyens et lourds, dont les couches de valence sont loin du noyau. La limite inférieure des énergies moyennes est de l'ordre de la dizaine d'électron-Volt.

Pour les rayonnements électromagnétiques, c'est le domaine des rayons X.

3.3. Les rayonnements de faible énergie

Ils agissent sur les couches électroniques externes ou sur les liaisons entre les atomes. Ils apportent donc des informations sur l'état chimique de la matière.

Cette classification schématique est basée sur la localisation de l'interaction rayonnement-matière à l'échelle atomique : noyau, couches électroniques profondes, couches électroniques de valence. Elle est résumée dans le tableau 1.

4. RADIOACTIVITE

C'est la transmutation spontanée subit par les éléments naturels (radioactivité naturelle, principalement des éléments naturels de nombre atomique Z>82) ou artificiels (radioactivité artificielle) quelle que soit la combinaison chimique dans laquelle ils entrent.

La radioactivité est due à des transformations du noyau atomique. Chaque transformation est caractérisée par sa constante radioactive λ ou sa période radioactive ou demi-vie $T_{1/2}$.

4.1. Constante radioactive

Si p_0 est le nombre d'atomes présents à un instant $t_0 = 0$ pris comme origine, à un instant t le nombre d'atomes p(t) encore présents n'ayant pas subi de transmutation, est donné par la relation :

$$p(t) = p_0\ e^{-\lambda t}$$

λ est la constante radioactive ou constante de désintégration de l'élément.

4.2. Durée de vie

La durée de vie τ d'un élément est définie par $\tau = 1/\lambda$. C'est en fait le temps au bout duquel le nombre d'atomes encore présents est égal à p_0/e, avec e = 2,718. (Nombre d'Euler)

4.3. Période radioactive ou demi-vie

C'est le temps au bout duquel la moitié des atomes se sont désintégrés.

On a donc : $\dfrac{p(t)}{p_0} = e^{-\lambda T_{1/2}} = \dfrac{1}{2}$ soit :

$$T_{1/2} = \frac{\mathrm{Ln}(2)}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}.$$

4.4. Activité d'une source radioactive

L'Activité d'une source radioactive mesure la **vitesse de désintégration** de cette source.

Elle est donc définie par : $A(t) = \dfrac{-dp(t)}{dt}$.

Le signe moins traduit la diminution avec le temps du nombre p d'atomes radioactifs encore présents.

On a bien entendu en dérivant p(t) :

$$A(t) = p_0\ \lambda\ e^{-\lambda t} = A_0\ e^{-\lambda t}$$

$A_0 = p_0\,\lambda$ est l'activité à l'instant t=0 pris comme origine; c'est l'activité nominale ou de référence de la source radioactive.

4.5. Unités utilisées en radioactivité

Activité

L'activité d'une source mesure la vitesse de désintégration de cette source.

L'unité d'Activité est le **becquerel**. C'est l'activité d'une source radioactive donnant une transition nucléaire spontanée par seconde, ou encore une désintégration par seconde, (on dit aussi "coup par seconde").

Pour des sources radioactives importantes, on utilise un multiple du becquerel, appelé le Curie, et qui vaut $3{,}7\ 10^{10}$ becquerels.

Le micro-Curie, pour des sources moyennes, est l'activité d'une source donnant $3{,}7\ 10^{4}$ désintégrations par seconde.

Dose d'exposition

La dose d'exposition est définie comme la charge électrique totale produite par ionisation dans l'unité de masse de la matière.

Elle est utilisée pour les rayons X et γ.

L'unité d'exposition est le röntgen (R) ; il est défini pour l'air : 1 R=$2{,}58\ 10^{-4}$ C/kg. d'air sec.

Dose absorbée

La dose absorbée D est définie comme la quantité d'énergie reçue par unité de masse de la matière irradiée.

L'unité de dose absorbée est le rad (radiation absorbed dose). 1 rad=10^{-2} J/kg.

Le Joule/kilogramme porte le nom de Gray :1 rad 10^{-2} Gray.

Un sous multiple courant est le millirad, (1 mrad = 10^{-3} rad).

Dose équivalente

Pour une même énergie, des rayonnements de nature différente peuvent avoir un effet différent sur le corps humain. C'est pour cela qu'on définit une dose spécifiquement humaine ED (équivalent de dose), dont l'unité est le rem (rœntgen equivalent for man) et dont la valeur est la dose de rayons X qui produirait le même effet ; une dose en rem est exprimée sous forme du produit de la dose D en rad par un facteur spécifique FQ (facteur qualité)

ED = D x FQ

1 rem = 1 rad x FQ

FQ = 1 pour rayons X, rayons γ, rayons β de haute énergie

FQ = 1 à 10 pour neutrons, rayons β de faible énergie (suivant l'énergie)

FQ = 10 pour rayons α.

Pour les rayons X, la dose physiologique est donc égale à la dose physique mesurée en rad.

Dose limite

Des valeurs de doses limites admissibles ont été définies à l'échelle internationale. Elles dépendent de la catégorie professionnelle et des parties du corps exposées.

La dose limite généralement admise pour les personnels de laboratoires est

- pour le corps entier :5 rem/an soit 2,5 mrem/h
- pour les mains seules :60 rem/an soit 30 mrem/h

La dose limite généralement admise pour la vie courante est 500 mrem/an.

A titre de comparaison, la dose de radiation naturelle reçue par l'homme est en moyenne de 80 à 100 mrad/an, suivant la région habité. Cette dose est multipliée par 5 dans les zones granitiques et peut atteindre des valeurs de plusieurs dizaines de rad près de gisements d'uranium (jusqu'à mille fois la dose moyenne).

Enfin, à la dose naturelle, il s'ajoute actuellement une dose moyenne de 60 à 100 mrad pour les examens radiologiques médicaux.

5. INTERACTION DU RAYONNEMENT AVEC LA MATIERE

5.1 Interaction des particules chargées avec la matière

Une particule chargé peut interagir avec le noyau par interaction forte, mais elle interagit surtout par le champ électrique qui l'entoure. Les principaux processus rencontrés sont l'ionisation et l'excitation des structures atomiques.

5.1.1 Interaction des électrons avec la matière

L'atténuation d'un faisceau d'électrons par un matériau absorbant est le résultat à la fois d'une absorption réelle et d'un processus de scattering. Si on note ΔI_0 le nombre de particules détectées par unité de temps par un compteur GM en l'absence d'écran et ΔI le nombre de particules détectées par unité de temps en présence d'un écran d'épaisseur *d*, on a la relation :

$$\Delta I = \Delta I_0 \ \exp(-\mu \ d)$$

où μ est le coefficient d'atténuation.

Il existe une relation entre le coefficient d'atténuation μ et la masse volume du matériaux écran ρ :

$$\mu = \rho \ \mu_m$$

où μ_m est le coefficient d'atténuation massique. Pour une énergie moyenne donnée des électrons ce coefficient est une constante.

5.2 Interaction des photons avec la matière

Les rayons électromagnétiques (rayons X ou rayons γ) interagissent avec la matière selon trois modes principaux :

- Effet Photoélectrique
- Effet de création de paires électron - positon
- Diffusion élastique sur des électrons libres ou peu liés, de la matière; c'est l'Effet Compton, découvert en 1923 et qui valut, en 1927, à son inventeur âgé de 35 ans, le prix Nobel de Physique.

5.2.1. Effet Photoélectrique

L'effet photoélectrique consiste en une interaction entre le rayonnement électromagnétique (photons γ) et un électron des couches profondes d'un des atomes de la substance absorbante, le cristal scintillateur de NaI. Le photon γ disparaît en cédant toute son énergie de préférence à l'électron le plus lié au noyau de l'atome absorbant. Cet électron est alors expulsé de l'atome avec une énergie cinétique $E_C = E_\gamma - E_1$.

Dans cette relation, E_γ est l'énergie du photon incident et E_1 est l'énergie de liaison de l'électron expulsé.

Dans un atome, E_1 ne peut posséder qu'un nombre restreint de valeurs; à chacune d'elle correspond une "couche" électronique que l'on désigne par les lettres K, L, M, N...

A la couche K (la plus profonde) correspond l'énergie de liaison la plus élevée, c'est donc la couche la plus proche du noyau; plus on s'éloigne du noyau, plus l'énergie de liaison diminue.

Si E_γ est supérieur à E_K , énergie de liaison d'un électron de la couche K, l'effet photoélectrique a principalement lieu sur la couche K.

Si $E_L<E_\gamma<E_K$, l'effet photoélectrique a principalement lieu sur la couche L, mais avec une probabilité beaucoup plus faible, et ainsi de suite...

Les conséquences de l'effet photoélectrique

L'effet photoélectrique laisse l'atome dans un état instable (on dit que l'atome est ionisé), la disparition d'un des électrons d'une des couches profondes de l'atome provoque une réorganisation du cortège électronique; de proche en proche, des remplacements ont lieu, en vue de revenir à l'état initial.

Supposons que l'effet photoélectrique ait lieu sur la couche K. Le "trou" ainsi créé peut à priori être comblé par un électron appartenant à l'une quelconque des couches supérieures, avec cependant une très forte probabilité pour la couche L, immédiatement supérieure. Dans cette transition, une énergie égale à $E_K - E_L$ se trouve disponible.

Le trou se trouve maintenant sur la couche L, le processus précédent recommence et le plus fréquemment, ce sera un électron de la couche M qui viendra combler cette lacune et de nouveau une faible énergie, égale cette fois à $E_L - E_M$ sera disponible.

Le trou se trouve ainsi chassé vers l'extérieur de l'atome jusqu'à ce qu'il puisse être comblé par un électron non lié ou libre.

La réorganisation du cortège électronique s'accompagne donc d'une libération d'énergie sous forme d'une succession de "paquets" d'énergie ayant des valeurs bien définies :

$E_1 = E_K - E_L$
$E_2 = E_L - E_M$
$E_3 = E_M - E_N$
.... E_i = énergie de liaison de la dernière couche
$E_n = E_i - 0$

Chacun de ces paquets d'énergie peut être libéré soit sous forme d'un rayonnement X de faible énergie (photons lumineux ou ultra violet), soit cédé à un électron moins lié : celui-ci, appelé électron "Auger", sera expulsé de l'atome avec une énergie cinétique égale à la différence entre l'énergie cédée et sa propre énergie de liaison.

Il convient de noter que toute cette réorganisation suivant chaque effet photoélectrique est quasi instantanée, donc souvent inséparable du phénomène primaire.

5.2.2 Effet de production de paires

Un photon d'énergie convenable passant au voisinage d'un noyau peut se matérialiser sous la forme d'un positon e^+ et d'un négaton e^-.
L'énergie cinétique **globale** sera $E_C = E_\gamma - 1{,}02$ MeV.

E_γ est l'énergie du photon exprimée en MeV,

1,02 MeV correspond à deux fois l'énergie (relativiste) au repos de l'électron, (c'est à dire deux fois son énergie de masse m_0c^2), énergie minimale nécessaire au photon pour pouvoir se matérialiser.

- **m_0** est la masse de l'électron au repos $m_0 = 0{,}9108\ 10^{-30}$ kg.
- **c** est la vitesse de la lumière dans le vide $c = 2{,}998\ 10^8\ m.s^{-1}$.

Les conséquences de la création de paires

Le positon créé se ralentit très vite dans la matière : lorsque son énergie est voisine de l'énergie de l'agitation thermique, il se dématérialise lors d'une rencontre avec un négaton. Le positon et le négaton disparaissent, s'annihilent, en donnant naissance à deux photons ayant chacun une énergie de 511 keV. et émis suivant deux directions opposées, (conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement).

5.2.3. Effet Compton

L'effet Compton est une interaction entre un photon γ et un électron libre de la matière. Chaque effet Compton est analogue à un choc entre le photon, considéré sous son aspect corpusculaire, et un électron. Dans le cas d'un électron libre, ce choc est élastique, c'est à dire que l'on peut lui appliquer les lois générales concernant la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.

Plus précisément, dans l'effet Compton, un photon γ d'énergie $E_\gamma = hc/\lambda = pc$ (p est la quantité de mouvement) cède une partie de son énergie à un électron du cristal (de la matière) et subit une diffusion élastique dans une direction θ.

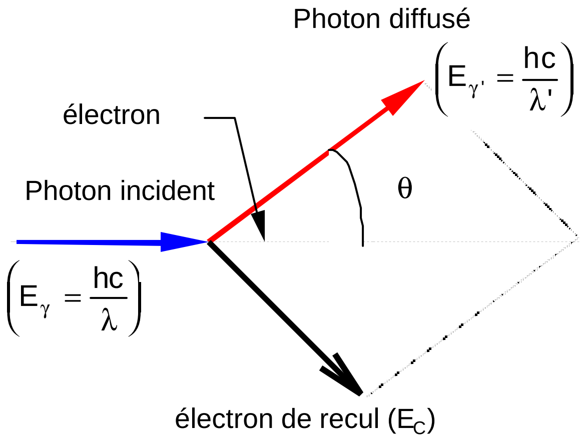

Photon diffusé
$\left(E_{\gamma'} = \frac{hc}{\lambda'}\right)$
électron
Photon incident
θ
$\left(E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}\right)$
électron de recul (E_C)

Figure 1 : Interactions entre un photon g et un électron.

Conservation de la quantité de mouvement

On peut montrer que le photon diffusé, d'énergie E'_γ ($E'_\gamma < E_\gamma$), a une longueur d'onde $\lambda' = h/p'$ donnée par la relation : $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0\ c}(1 - \cos\theta)$.

L'énergie E'_γ du photon diffusé est donc :

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma(1-\cos\theta)}{m_0 c}}$$

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma(1-\cos\theta)}{m_0c^2}}\ .$$

et l'énergie cinétique de l'électron $E_c = E_\gamma - E_\gamma'$ est donnée par la relation :

$$E_C = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{m_0c^2}{E_\gamma(1-\cos\theta)}}$$

Un cas particulier est à retenir si θ = 180°. Dans ce cas, l'énergie du photon diffusé est alors minimale, on dit que le photon est rétro-diffusé, par contre, l'énergie cinétique de l'électron est maximale et correspond à ce que l'on appelle le Front Compton.

Ces deux énergies valent respectivement :

$$E'_{\gamma(\min)} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_0c^2}}$$ pour le pic de rétro diffusion et

$$E_{C(\max)} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{m_0c^2}{2E_\gamma}}$$ pour le front Compton

> ***Remarque :*** *L'effet Compton est prédominant entre 100 keV et 10 MeV. Dans ce domaine d'énergie, l'effet Compton est donc le principal responsable du pouvoir ionisant des photons g. L'action des rayons X et des photons g sur les tissus vivants (ionisations des atomes et par suite destructions des cellules), est due en partie à l'effet Compton.*

5.2.4. Sections efficaces

La probabilité d'interaction des photons γ avec la matière varie ;

- avec la nature de la matière absorbante
- avec l'énergie des photons.

Cette probabilité est chiffrée, par une grandeur σ appelée section efficace, dont la définition est la suivante :

La section efficace est le rapport du nombre d'interactions se produisant par seconde et par atome d'absorbant, au nombre de photons tombant sur cet absorbant par seconde et par unité de surface.

L'unité de section efficace utilisée est le barn. Un barn vaut $10^{-24}\ cm^2$.

Chaque type de réaction possède sa section efficace caractéristique :

- σ_{Ph} section efficace pour l'effet photoélectrique.
- σP section efficace pour la création de paires.
- σ_C section efficace pour l'effet Compton.

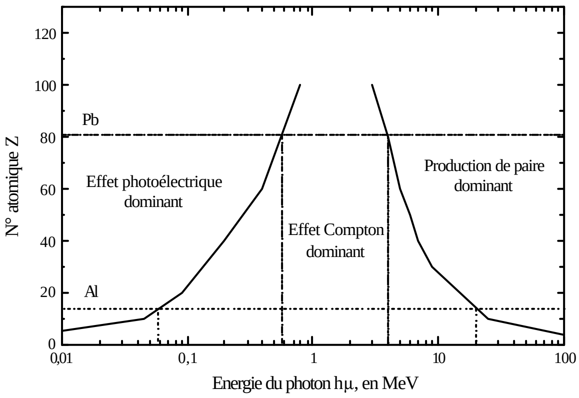


Figure 2 : *Courbe théorique définissant les domaines des trois processus d'interaction en fonction de l'énergie des photons g et du numéro atomique.*

La section efficace totale $\sigma = \sigma_{Ph} + \sigma_P + \sigma_C$ somme de ces trois sections efficaces partielles, fixe la probabilité globale d'interaction.

La Figure 3 donne la variation de ces sections efficaces pour le plomb, en fonction de l'énergie des photons.

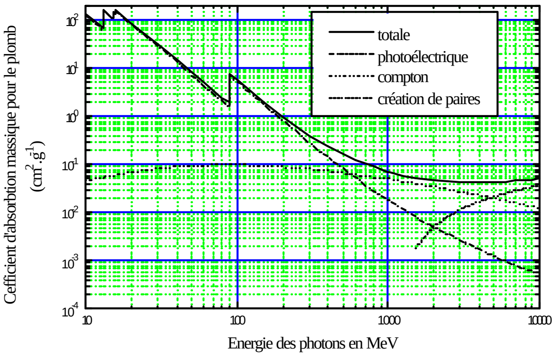


Figure 3 : *Section efficace totale d'interaction des GAMMA avec le plomb (Courbe théorique)*

5.2.5 Absorption du rayonnement GAMMA par un matériau

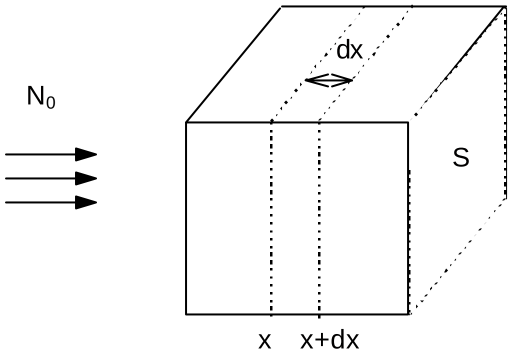


Figure 4 :

Considérons une tranche de section S et d'épaisseur dx d'un matériau absorbant constitué de n atomes par cm^3. Soit N le nombre de photons γ arrivant par seconde (flux de photons) sur la tranche de ce matériau.

Dans ces conditions, le nombre de photons absorbés par seconde par la tranche de matériau d'épaisseur dx est :$dN = -N\ n\ \sigma\ dx$ (Le signe moins traduit le fait que N diminue au cours de la traversée du matériau). σ est la section efficace totale d'absorption.

Si N_0 désigne le flux incident des photons, et si l'on pose $\mu = n\ \sigma$, la loi d'absorption s'écrit : $N = N_0\, e^{-\mu\, x}$. μ est le coefficient d'absorption linéaire et s'exprime en cm^{-1}.

En remarquant que la masse m du matériau absorbant est reliée à son volume S x et à sa masse volumique ρ par la relation : $m = S\ x\ \rho$, la loi d'absorption se met sous la forme :

$$N = N_0 \exp\left(\frac{-\mu}{\rho}\frac{m}{S}\right)$$

μ/ρ est le coefficient d'absorption massique (unité : cm^{2}g^{-1})

m/S = ρ x est la masse superficielle ou épaisseur massique du matériau. (unité : g cm^{-2})

Les mesures permettent d'accéder facilement au coefficient d'absorption linéaire $\mu = n\sigma$. Pour calculer la section efficace totale d'absorption σ, on rappelle que le nombre n d'atomes par cm^3 peut être déterminé par la relation :

$$\frac{N_{Avog.}}{M} = \frac{n}{\rho}$$

où N_{Avog} est le nombre d'Avogadro = 6,02 10 ^{23} atomes par Atome-gramme ; M la masse atomique ; ρ la masse volumique du matériau.

6 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS

On distingue la protection passive par blindage de tous les éléments de l'appareillage qui comporte des sources de rayonnements. Elle est réalisée en utilisant des matériaux absorbants, (plomb, verre au plomb ou au baryum pour les hublots de microscope électronique et tubes cathodiques).

La norme européenne, dite de protection totale, correspond à une dose résiduelle inférieure à 0,75 mrad/h à proximité de l'appareil.

La protection active résulte de l'information et de l'éducation du personnel travaillant sur des installations à rayons X, le manque d'information du personnel étant le plus souvent à l'origine des accidents d'irradiation.

7. FONCTIONNEMENT D'UN COMPTEUR GEIGER-MÜLLER

7.1. Constitution d'un compteur Geiger-Müller

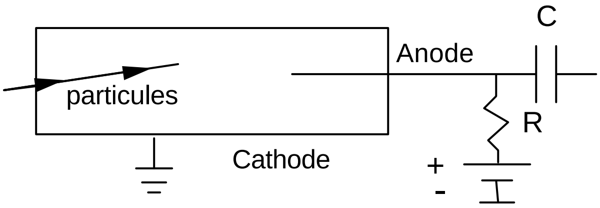


Figure 5 : *représentation schématique d'un compteur Geiger-Müller.*

Le compteur Geiger-Müller est constitué par un cylindre métallique ayant en son axe un fil conducteur isolé et mince porté à un potentiel positif par rapport au corps du compteur. Ce fil constitue l'anode et le cylindre la cathode. Un gaz rare, généralement un mélange d'argon et d'hélium remplit ce compteur sous environ une atmosphère et constitue le milieu ionisant sur lequel agissent les particules à détecter. Des traces de vapeur organique facilitent l'utilisation du détecteur en régime Geiger-Müller (alcool ou halogène).

7.2. Mécanisme de l'ionisation - Propagation de la décharge et son arrêt

7.2.1. Ionisation primaire

La particule chargée pénétrant dans le détecteur perd son énergie E en ionisant le gaz tout au long de sa trajectoire. Elle crée N paires ion-électron primaires. Si le volume du compteur est suffisant pour que la particule perde toute son énergie dans le détecteur, le nombre de paires d'ions crées sera : $N = \frac{E}{\varepsilon}$ ou ε est l'énergie nécessaire pour créer une paire ion électron : ε=14.7 eV pour l'argon.

Remarque : *En régime de chambre d'ionisation les phénomènes s'arrêtent ici. On recueille et on compte ces N électrons. N est proportionnel à E.*

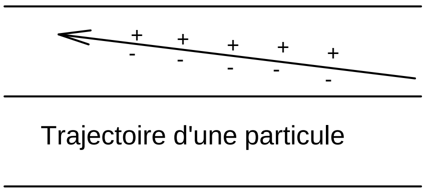


Figure 6 :

7.2.2. Multiplication et collection des électrons : avalanche

Si la différence de potentiel entre anode et cathode est suffisante, le champ électrique au voisinage du fil central, l'anode, est assez intense pour communiquer aux électrons dont la masse est très faible (9,108 10^{-28}g) une vitesse telle qu'ils ionisent à leur tour les atomes du gaz de remplissage.

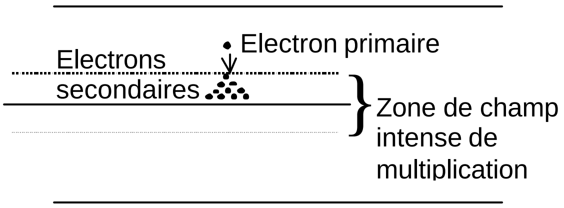


Figure 7 :

Soit M le coefficient de multiplication, c'est à dire le nombre d'électrons secondaires crées par un électron primaire. Au total, une avalanche de NM électrons est créés.

Remarque : *En régime proportionnel, les phénomènes s'arrêtent ici. On compte NM électrons. NM est proportionnel à E.*

7.2.3. Emission de photons

Les NM atomes ionisés à partir de N électrons primaires peuvent être dans un état excité si l'énergie des électrons qui les ont crées est grande, c'est à dire si le champ électrique crée par la différence de potentiel inter électrode est grand. Ils retournent à leur état fondamental en émettant des photons qui peuvent arracher des électrons à la cathode par effet photoélectrique.

Soit δ la probabilité de créer un photoélectron par ion secondaire excité. La probabilité d'un événement mesurant le rapport du nombre de cas favorables au nombre de cas possibles, il y aura δNM photoélectrons créés par effet photoélectrique.

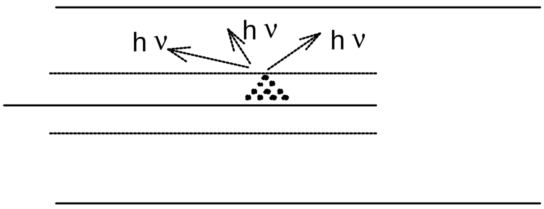


Figure 8 :

7.2.4. Décharge

Les δNM électrons photoélectriques peuvent à leur tour produire les mêmes effets que les N électrons primaires et donc libérer δNM^2 électrons secondaires supplémentaires et ainsi de suite... Dans ces conditions le nombre total d'électrons libérés sera : $N M + \delta N M^2 + \delta^2 N M^3 + ...$

- Si δ M<1 cette série converge et le nombre total d'électrons recueillis est :
- $\eta = \frac{N M}{1 - \delta M}$
- Si δ M>1 c'est à dire si le champ est suffisamment intense, cette série diverge. Le nombre d'électrons créés est indépendant de N c'est à dire de E. C'est le régime Geiger-Müller où la décharge, par l'intermédiaire des photons, se propage tout le long de l'anode dans tout le volume du compteur.

7.2.5. Fin de la décharge

Le nombre d'ions créés n'est pas infini car la décharge s'arrête d'elle-même; en effet l'ionisation s'effectuant essentiellement au voisinage de l'anode où le potentiel est très élevé il se forme autour de celle-ci une gaine d'ions dont le déplacement vers la cathode est très lent.

Cette gaine forme rapidement (10^{-7} s) un écran électrostatique qui abaisse le potentiel interélectrodes. δM devient inférieur à 1. La multiplication cesse et la décharge prend fin.

7.2.6. Ré-initialisation - Rôle des traces de vapeur organique

Les ions argon positifs se déplacent vers la cathode où ils arriveraient après 10^{-4} s environ. Ces ions se neutraliseraient mais les molécules ainsi formées auraient une énergie d'excitation $(I - \Phi)$ qui s'élimineraient par émission de photons.

I potentiel d'ionisation du gaz.

Φ travail d'extraction des électrons de la cathode.

Ces photons arracheraient par effet photoélectrique des électrons à la cathode qui "réinitieraient" une autre décharge

Pour éviter ce phénomène on ajoute au gaz rare des traces de vapeur polyatomique (alcool). Pendant le transit des ions positifs argon vers la cathode, le potentiel d'ionisation des molécules polyatomiques étant plus faible que celui de l'argon, les électrons sont transmis à la suite de chocs, de la molécule polyatomique à l'ion positif argon. L'énergie excédentaire est absorbée sous forme de photons peu énergiques par les molécules polyatomiques.

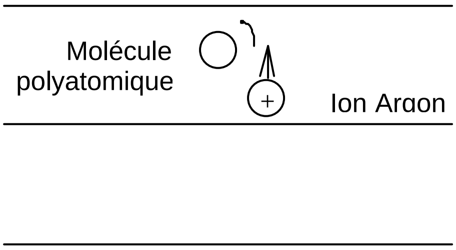


Figure 9 :

Ce transfert est total si bien que seuls les ions polyatomiques atteignent la cathode. Ils s'y neutralisent en formant une molécule excitée $(I - \Phi)$ qui a une durée de vie courte (10^{-13} s) et se dissocie sans provoquer d'émissions de nouveaux électrons. Il y a donc consommation de vapeur polyatomique. Le compteur s'use : **il a une durée de vie**.

En résumé, dans un compteur fonctionnant en régime Geiger-Müller, un seul événement ionisant déclenche une décharge qui se propage en un temps très court dans l'enceinte. Le coefficient de multiplication est de l'ordre de 10^6 et l'impulsion recueillie alors sur l'anode est de l'ordre du volt.

7.3. Collection des électrons : allure de l'impulsion

7.3.1. Circuit RC

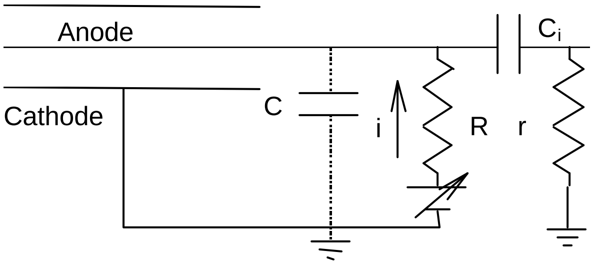


Figure 10 :

Une résistance R permet de transformer l'impulsion de courant due à la collection des électrons en une impulsion de tension (impulsion négative compte tenu du sens du courant électrique)
On choisit sa valeur de telle sorte que la constante de temps RC (C capacité inter-électrodes du compteur) soit de l'ordre du temps de collection des électrons et de disparition des ions positifs (10^{-4} s) c'est à dire de la durée de l'avalanche.

En général : C est de l'ordre de 10 pF

R de l'ordre de 10 MΩ

$RC=10^{-4}$ s.

La capacité C_i isole les circuits électroniques faisant suite, de la tension de polarisation. Elle doit dons être fortement isolée. Elle est en série avec le circuit RC précédent. C_i doit donc être grande vis à vis de C pour ne pas la modifier (C_i de l'ordre de 100pF).

7.3.2 Amplitude des impulsions

En régime Geiger-Müller toutes les impulsions ont la même amplitude quel que soit le nombre d'ions primaires. Cette amplitude est fonction de :

- du temps de collection des électrons, c'est à dire du temps de parcours dans le compteur de la gaine d'ion positifs, donc des dimensions du compteur;
- du coefficient de multiplication, c'est à dire de la valeur de la tension entre les électrodes.

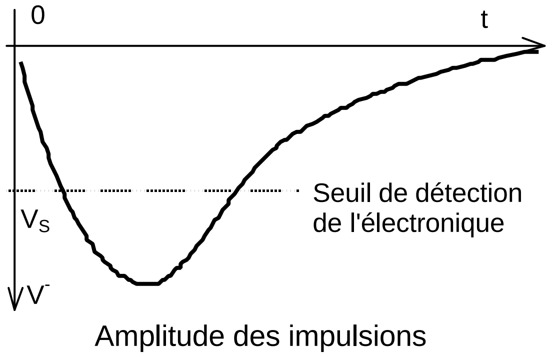


Figure 11 :

7.3.3. Palier et point de fonctionnement

Le comptage démarrera au moment où l'amplitude des impulsions (figure 11) sera supérieure au seul de l'électronique associé V_S.
La courbe de la figure 12 qui représente le taux de comptage N (nombre d'impulsion par unité de temps) en fonction de la tension appliquée, peut se décomposer en quatre parties différentes :

- Entre 0 Volt et la tension V0, aucune impulsion (leur hauteur est inférieure au seuil de détection de l'électronique).
- Entre les tensions V_0 et V_G : une particule ionisante (α, β, γ) produit dans le gaz un certain nombre de paires d'ions, qui peuvent acquérir une énergie cinétique suffisante pour créer d'autres ions par un processus de chocs. Le compteur est dit alors "compteur proportionnel".

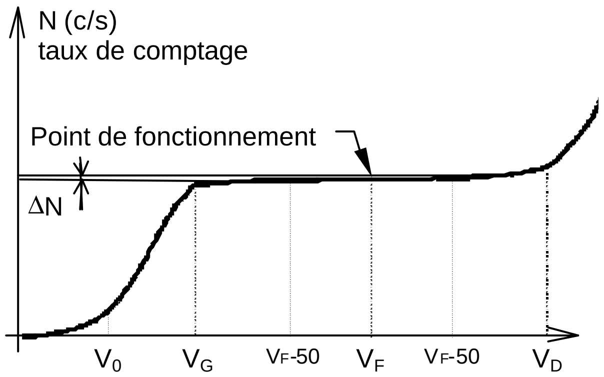


Figure 12 :

- Entre les tensions V_G et V_D : au-delà de la tension V_G le compteur fonctionnera en régime Geiger-Müller toutes les impulsions seront de même amplitude et supérieure au seuil de détection de l'électronique. La zone (V_D-V_G) est appelée "palier du compteur.
- Au-dessus de la tension V_D, des impulsions parasites viennent augmenter le taux de comptage, le régime Geiger-Müller est dépassé. On a atteint

la tension de décrochement, le tube se comporte alors comme un tube à décharge continu (Il faut éviter d'atteindre cette zone, il y a risque de destruction du tube).

On chiffre la qualité du compteur en mesurant la pente p du palier. En effet, ce palier n'est pas rigoureusement plat car le volume utile du compteur croît légèrement avec la tension interélectrodes. On caractérise la qualité du compteur par le rapport : $\frac{\Delta N}{N}$ pour $\Delta V = 100$ V autour du point de fonctionnement.

Le point de fonctionnement est situé au milieu du plateau : $V_F = \frac{V_D + V_G}{2}$.

7.4 Pertes de comptage

Toutes les particules émises par une source radioactive ne sont pas enregistrées par une échelle de comptage reliée au compteur. Les pertes de comptage sont dues à trois causes :

- géométrie source compteur;
- résolution de l'électronique;
- résolution du GM.

7.4.1. Pertes dues à la géométrie

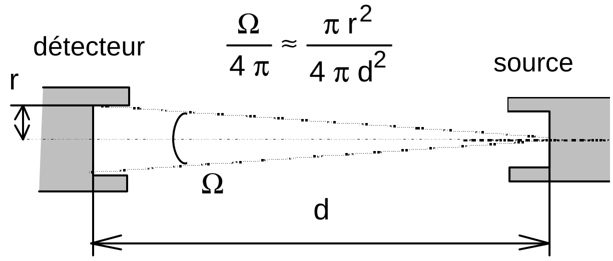


Figure 13 :

Une source radioactive ponctuelle émet des particules de façon isotrope. Seules les particules qui se trouvent dans l'angle solide Ω sous lequel le compteur voit la source peuvent être enregistrées par le compteur.

Pour un compteur la source n'est vue au maximum que sous un angle solide de 2 Π. Donc, si l'on ne tient pas compte des rétrodiffusions, un tel compteur ne pourra enregistrer dans le meilleur des cas que la moitié des particules émises par une source.

7.4.2. Pertes dues à l'électronique

Les impulsions, pour être comptées par l'échelle, doivent avoir une forme et une amplitude déterminées. Il faut donc les mettre en forme. L'électronique ne peut pas compter deux impulsions séparées par un temps inférieur à la durée de l'impulsion une fois mise en forme : cette durée est la résolution de l'électronique.

Ici, la résolution de l'électronique est de quelques µs, mais le compteur est incapable de fournir deux impulsions détectables par l'électronique séparées de moins de 100 µs à 200 µs. Ce n'est donc pas la résolution de l'électronique qui limite la résolution de l'ensemble, mais la décharge dans le G-M.

7.4.3. Pertes dues au compteur G-M
Temps mort et temps de résolution

Toutes les particules ne peuvent pas toujours donner une impulsion. On distingue différent temps. Immédiatement après l'ionisation crée par le passage d'une particule dans le compteur, une autre particule ne peut être comptée car la charge d'espace due aux ions positifs annule le champ au voisinage du fil.

Au bout d'un temps T_M, appelé **temps mort**, la gaine positive a suffisamment dérivé vers la cathode pour qu'une particule puisse produire une nouvelle impulsion détectable ou pas.

Ce n'est qu'au bout d'un temps T_R nettement plus long, qu'une impulsion égale en amplitude à l'impulsion initiale peut être produite. C'est le **temps de restitution** du compteur.

Le **temps de résolution** τ_r est défini par le seuil de détection V_S de l'électronique. Toute impulsion inférieure à V_S ne sera pas comptée.

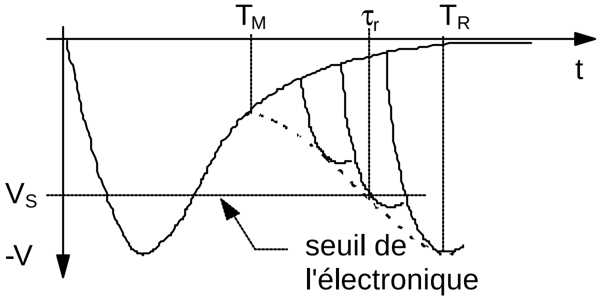


Figure 14

Détermination du temps de résolution - Méthode de Stever

En examinant sur un oscilloscope l'impulsion de sortie du G-M, on peut visualiser la figure ci-dessus (on prendra soin de ne pas avoir un taux de comptage trop élevé). On fait fonctionner l'oscilloscope en mode déclenché. On diminue la T.H.T. lentement jusqu'à ce que le comptage s'arrête. En remontant légèrement la T.H.T., on peut mesurer la hauteur minimale des impulsions enregistrables. V_S est le seuil de détection par l'électronique des impulsions.

On se place ensuite à la tension de fonctionnement (la distance temporelle séparant le front de déclenchement à l'enveloppe des impulsions, de hauteur V_S, donne directement τ_r (sans toucher au réglage du seuil de déclenchement de l'oscilloscope).

Evaluation des pertes de comptage

La présence du temps mort (ou du temps de résolution si le seuil de l'électronique est suffisamment faible) entraîne des pertes de comptage importantes. Soit m le nombre d'impulsions réellement comptées par unité de temps. Le temps total pendant lequel le compteur reste insensible est $m\tau$. Si n est le nombre de particules émises dans le compteur par la source, la perte due au temps de résolution est : $n - m = n\ m\ \tau$, d'où l'on tire :

$$n = \frac{m}{1 - m\ \tau}$$

Les pertes au comptage en % s'écrivent donc :

$$100\ \frac{n\text{-}m}{m} = 100\ m\ \tau\ .$$

8. SPECTROGRAPHIE GAMMA - FONCTIONNEMENT DE LA SONDE A SCINTILLATIONS

Pour la spectrographie GAMMA, on utilise les propriétés des détecteurs à scintillations.

Ces détecteurs fournissent des impulsions électriques dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie cédée par les photons γ aux électrons d'un cristal absorbant (en général de l'iodure de Sodium).

L'analyse du spectre d'amplitude des impulsions fournies par le détecteur à scintillations permet donc, connaissant les lois d'interactions des γ avec la matière, de déterminer l'énergie des photons γ pénétrant dans le cristal.

Un détecteur à scintillations de photons GAMMA est constitué de trois parties distinctes :

- Un scintillateur, matière absorbante pour les γ, ici constitué par un cristal d'iodure de Sodium (NaI) dopé au Thallium (Tl), qui transforme un photon γ en un grand nombre (~20 000) de photons visibles ou ultraviolets. Ces photons visibles tombant sur la photocathode d'un photomultiplicateur produisent par effet photoélectrique un certain nombre d'électrons primaires entrant dans le photomultiplicateur.
- Un photomultiplicateur
- Un préamplificateur à faible gain ayant essentiellement un rôle d'adapteur d'impédance.

Le détecteur est ensuite complété par un analyseur multicanaux, maintenant couplé avec un ordinateur... et géré par un logiciel propre.

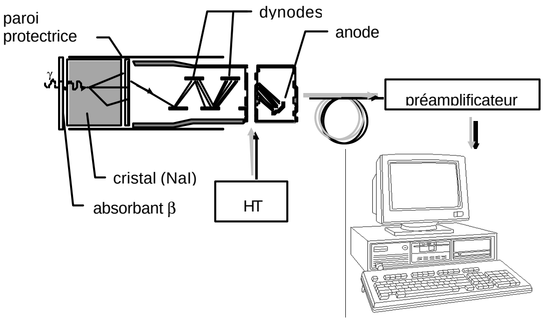


Figure 15 :

8.1. Phénomènes physiques intervenant dans le cristal

Les électrons créés ou déplacés dans le cristal d'iodure de Sodium, par le passage du rayonnement γ, à la suite de l'un des divers processus décrits plus haut, perdent progressivement leur énergie cinétique par **excitation et ionisation** des atomes du cristal. Ces atomes retournent très vite à leur état stable initial, en émettant des photons visibles ou U-V de faible énergie (3 000 Å< λ< 5 000 Å) très peu absorbés par le cristal scintillateur d'Iodure de Sodium. Ces photons visibles ou U-V viennent frapper la photocathode du photomultiplicateur (PM) et (toujours par effet photoélectrique) donnent naissance à un certain nombre d'électrons primaires

8.2. Phénomènes physiques intervenant dans le photo-multiplicateur, le préamplificateur et l'analyseur multicanaux

La photocathode du PM a transformé par effet photoélectrique les photons visibles ou Ultra-Violets en électrons primaires. Ces derniers sont accélérés par le circuit Haute Tension et multipliés par effet d'émission secondaire entre chaque dynode (constituée d'un métal ayant un très faible potentiel d'extraction).

10 dynodes suffisent pour obtenir un gain en électrons de l'ordre de 10^6.

Le flux d'électrons est recueilli sur une anode reliée à une forte résistance de charge, aux bornes de laquelle on peut prélever une **impulsion de tension**, qui constitue le signal de sortie du photomultiplicateur.

Ce signal est envoyé sur un préamplificateur à gain très faible dont le but est d'adapter les impédances : il transforme en effet, la sortie haute impédance du photomultiplicateur en une sortie de faible impédance (50 Ω) permettant de transporter le signal sans trop le déformer.

On peut montrer qu'un détecteur à scintillations délivre des impulsions électriques dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du photons g incident, ou à l'énergie cinétique perdue dans le cristal par l'ensemble des électrons résultant de l'interaction du photon g avec le cristal absorbant.

Les impulsions sortant du préamplificateur attaquent ensuite un sélecteur d'amplitude qui permet de sélectionner dans un spectre d'impulsions, celles dont l'amplitude est située entre deux limites V et V + ΔV. Ces deux limites constituent le **canal** V.

Dans un analyseur multicanaux, la bande des amplitudes à analyser est divisée en un grand nombre de canaux contigus (2 048 dans l'appareil de TP au maximum).

La distribution des impulsions de sortie suivant le numéro du canal, ou suivant la valeur de l'énergie, si un étalonnage a été effectué, constitue le spectre de sortie des impulsions

8.3. Spectre des impulsions sortant du compteur

8.3.1. Spectre des impulsions pour une source monoénergétique d'énergie inférieure à 1 MeV

Seuls interviennent l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Aux faibles énergies, c'est l'effet photoélectrique qui prédomine, mais, à mesure que l'énergie augmente, l'effet Compton prend une plus grande importance.

Spectre théorique

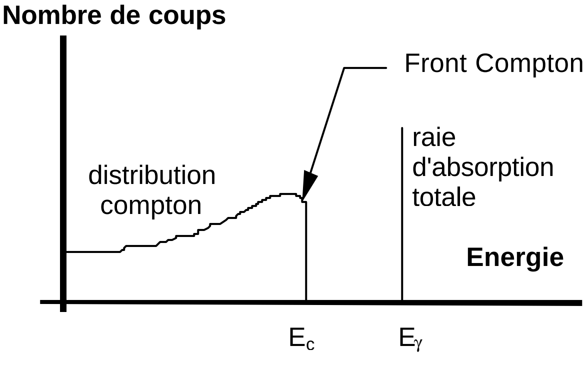


Figure 16 : *Spectre théorique des impulsions (énergie < 1 MeV).*

Le spectre théorique est représenté sur la figure 16. La raie d'absorption totale correspond à toutes les

combinaisons aboutissant à l'absorption totale de l'énergie E_γ.
Dans le cas où le γ incident interagit avec le cristal par effet photoélectrique, le rayonnement X_K , consécutif à la réorganisation des couches électroniques profondes de l'atome d'iode peut s'échapper du cristal (et l'énergie correspondante, ne pas parvenir à la photocathode du Photomultiplicateur). On peut alors observer un pic d'échappement caractérisé par l'énergie E_γ - 28 keV.

Notons enfin, que le spectre des électrons Compton est continu entre les énergies 0 et E_C. E_C est l'énergie maximale prise par l'électron et correspond au retour en arrière du photon diffusé.

Spectre réel

L'émission lumineuse du cristal, l'émission photoélectrique de la photocathode et l'émission d'électrons secondaires par les dynodes sont des phénomènes aléatoires qui introduisent des fluctuations autour de la valeur moyenne. On ne se trouve donc plus en face d'une raie d'absorption totale, mais d'un "pic" plus ou moins large.

La Résolution

R = δE/E, largeur relative du pic à mi-hauteur caractérise la qualité de l'appareillage.
On l'exprime en pourcentage par la relation :

$$R = \frac{\delta E}{E} 100 \ (\%)$$

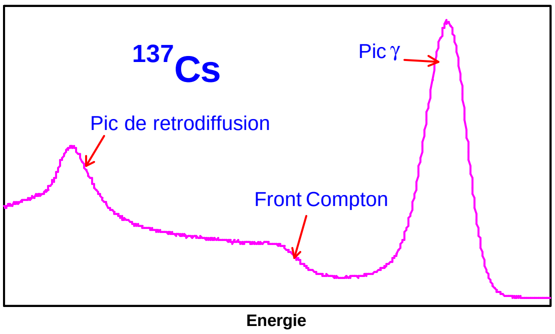


Figure17 : *Spectre réel des impulsions pour le Césium.*

8.3.2. Spectre des impulsions pour une source mono-énergétique d'énergie supérieure à 1 MeV

Aux énergies élevées, l'effet photoélectrique est faible, par contre l'absorption du rayonnement γ par création de paires existe et prend de plus en plus d'importance.
Le spectre théorique est représenté par la figure 3.

En plus de la raie d'absorption totale et de la distribution Compton, la production de paires donne naissance à deux nouvelles raies. Celle-ci résulte de l'émission de deux photons de 510 keV, lors de l'annihilation du positon avec un négaton dans le cristal.

Si les deux nouveaux photons sont absorbés dans le cristal, on retrouve l'énergie E_γ.

Si l'un des deux nouveaux photons s'échappe du cristal, on trouve une raie à l'énergie E_γ - 0,51 MeV.

Enfin, si les deux photons s'échappent, c'est l'énergie E_γ - 1,02 MeV qui est enregistrée.

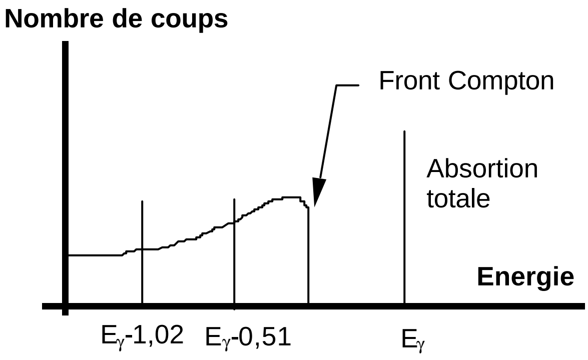


Figure 18 : *Spectre théorique des impulsions (énergie > 1 MeV).*

Remarque : *Pour le spectre réel, les mêmes considérations qu'au paragraphe précédent restent valables, et rendent difficile l'interprétation de la diffusion Compton.*

L'existence d'un pic de rétro-diffusion, du à l'effet Compton dans la matière entourant le cristal peut apparaître. Il résulte de l'interaction par effet photoélectrique du photon Compton dans le cristal.

Correction de temps mort

L'intensité à mesurer correspond au **taux de comptage**, nombre d'impulsions comptées par seconde. Pour des taux de comptage élevés, voisins du taux de comptage maximum, il faut faire une correction de temps mort.
En effet, après chaque impulsion, il s'écoule un temps mort τ, temps pendant lequel le compteur n'est plus opérationnel.
Pour un taux de comptage mesuré $n_m = N_m/\tau$, il y a par seconde un temps mort $n_m\tau$. Le temps utile ou temps effectif de comptage est donc réduit par seconde à $(1 - n_m\tau)$ et le taux de comptage effectif n pour l'intensité à mesurer, devient : $n = n_m / (1 - n_m\tau)$
Actuellement cette correction se fait et se détermine automatiquement par le logiciel de traitement des données.

9. DESCRIPTION DU MATERIEL

9.1. Les sources

Les sources radioactives utilisées pour ces manipulations sont contenues dans des containers cylindriques en aluminium (voir figure ci-dessous).

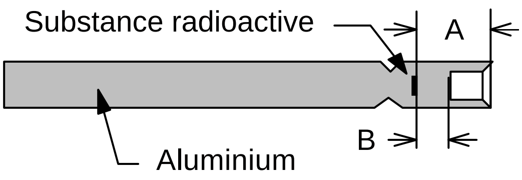


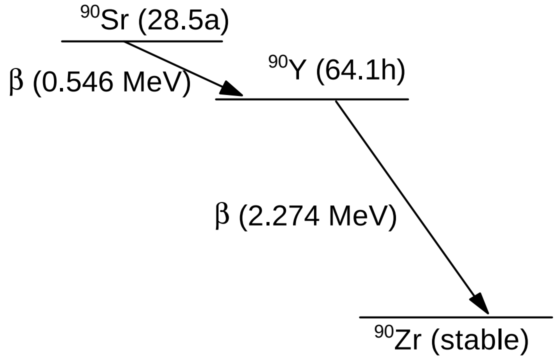
Figure 19 :

Vous avez à votre disposition un ensemble de 5 sources radioactives isolées dans un *château* de plomb dont les diagrammes énergétiques (réduit aux transitions énergétiques les plus importantes) de désintégration sont représentés ci-dessous. Quatre de ces sources ne contiennent qu'un seul radioélément, la cinquième (source mixte) est composée d'un mélange de trois radioéléments.

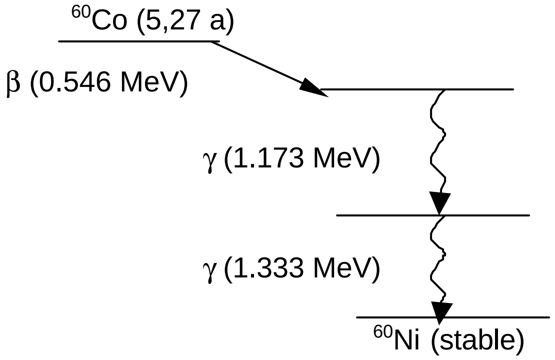
Caractéristiques des sources

Strontium 90 : 74 kBq (2 µCi)
Cobalt 60 : 74 kBq (2 µCi)
Sodium 22 : 74 kBq (2 µCi)
Américium 241 : 74 kBq (2 µCi)
Préparation mixte contenant :
    Césium 137 : 333 kBq (9 µCi)
    Strontium 90 : 4,44 kBq (0,12 µCi)
    Américium 241 : 4,44 kBq (0,12 µCi)

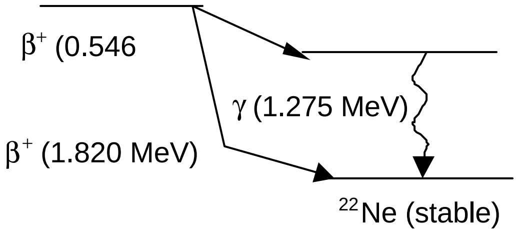
Les activités indiquées sont celle des sources au moment de leur fabrication.


^{90}Sr (28.5a)
β (0.546 MeV)
^{90}Y (64.1h)
β (2.274 MeV)
^{90}Zr (stable)

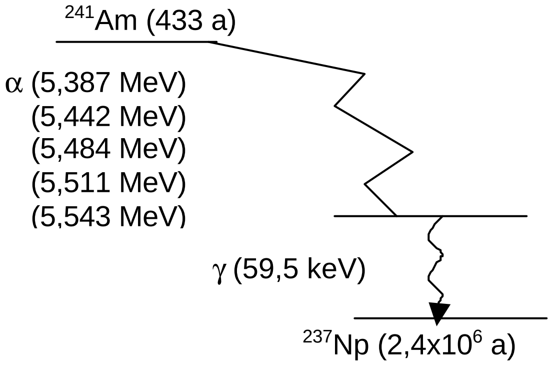
Source ^{90}Sr : Les particules β de faibles énergies sont entièrement absorbées par la paroi d'aluminium présente devant la source. Seules les particules β de hautes énergies sont émises.


^{60}Co (5,27 a)
β (0.546 MeV)
γ (1.173 MeV)
γ (1.333 MeV)
^{60}Ni (stable)

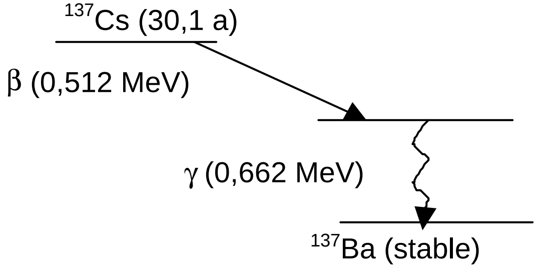
Source ^{60}Co : La paroi B du container absorbe entièrement les particules β si bien que la source ne peut être utilisée que comme pur émetteur de rayons γ.


^{22}Na (2,60 a)
β^{+} (0.546
γ (1.275 MeV)
β^{+} (1.820 MeV)
^{22}Ne (stable)

En plus des rayonnements des positrons (β^{+}) et des rayonnements γ, il est aussi émis le rayonnement d'annihilation (γ 0,511 MeV).


^{241}Am (433 a)
α (5,387 MeV)
(5,442 MeV)
(5,484 MeV)
(5,511 MeV)
(5,543 MeV)
γ (59,5 keV)
^{237}Np (2,4x10^{6} a)

Source ^{22}Na : Du fait de la présence de la paroi B du container, l'énergie des particules α émises se réduit à 4,5 MeV.


^{137}Cs (30,1 a)
β (0,512 MeV)
γ (0,662 MeV)
^{137}Ba (stable)

Source mixte : Le rayonnement de la source mixte s'établit à partir des fractions des différents émetteurs ^{137}Cs, ^{90}Sr et ^{241}Am.

Attention. Afin de ne pas influencer les mesures en cours, toute source non utilisée devra être replacée à l'intérieur du château de plomb.

9.2. Le banc de mesure

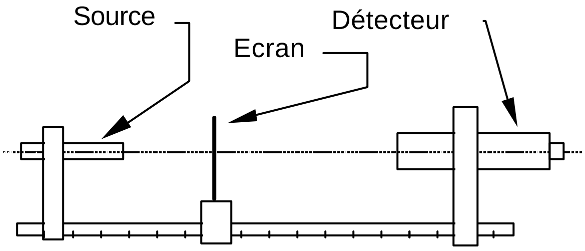

Source
Ecran
Détecteur

Figure 19 :

La source peut glisser face au détecteur sur une règle qui permet de repérer les distances. Des écrans peuvent être disposés sur des supports entre la source et le détecteur. Ces écrans interceptent tout l'angle solide source détecteur et sont placés normalement à son axe.

9.3. Les écrans

Matériaux	Masse volumique (g/cm^3)	Masse atomique (g/mole)	Epaisseur (mm)
Plomb	11,373	207,2	1-5
Nickel	8,904	58,7	1-5
Cuivre	8,954	63,5	1 et 2
Aluminium	2.707	27	0,1-5
Epoxy	1,43		3
Transparent	0,90		0,28

***Tableau 2 :** Caractéristique des écrans disponibles.*

9.4. Le compteur Geiger-Müller

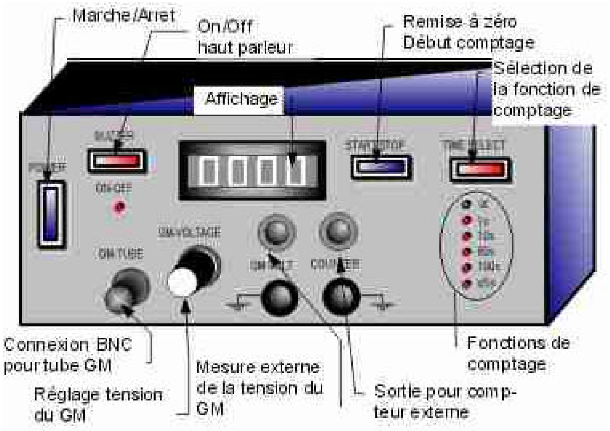


Figure 20 :

Les six fonctions de comptage du compteur sont :

∝	Comptage des impulsions jusqu'à une interruption manuelle ou jusqu'à ce que le comptages excède 9999.
1s	Comptage des impulsions pendant 1s.
10s	Comptage des impulsions pendant 10s.
60s	Comptage des impulsions pendant 60s.
100s	Comptage des impulsions pendant 100s.
x/5s	Comptage des impulsions pendant une période au choix. (voir notice)

9.5. Spectromètre g – Logiciel d'acquisition

9.5.1. Le montage

Le montage comprend :

- Un détecteur à scintillations et son préamplificateur incorporé
- un ordinateur (boîtier + clavier + souris + écran + logiciel MAESTRO).

9.5.2. Démarrage de l'installation et apprentissage du Logiciel

Le démarrage de l'installation se fait simplement en allumant l'ordinateur avec l'interrupteur général de la multiprise située sur la table, puis l'interrupteur **I/0** du boîtier. (On ne touchera pas à l'interrupteur placé à l'arrière du scintillateur).

On accède ainsi directement à l'écran de travail du logiciel MAESTRO :

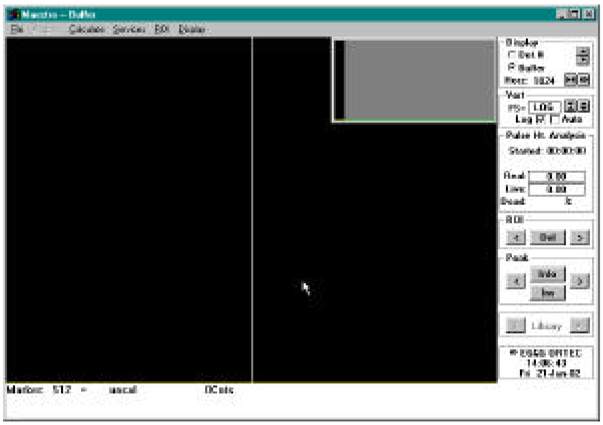


figure 21

1 BARRE DE TITRE. Elle indique l'origine du spectre affiché, ou sur lequel on va travailler : MCB (disque dur). L'indication BUFFER (mémoire) ferait référence à un spectre en mémoire et donc déjà enregistré.

2 BARRE DE MENUS. On en prendra connaissance progressivement et à la demande au cours du déroulement du TP.

3 FENETRE DU SPECTRE TOTAL. L'échelle verticale de cette fenêtre est toujours logarithmique. Cette fenêtre peut être déplacée ou agrandie en agissant avec la souris sur ses bordures, lorsque le marqueur change de forme...

La région du spectre sélectionnée (en noir) est celle qui est représentée dans l'écran principal inférieur (**4**).

Sa largeur est réglable en cliquant sur les flèches du Display Horiz de la fenêtre d'état (**5**) située à droite de l'écran.

Cette région sélectionnée peut être choisie en cliquant avec la souris (bouton gauche toujours) sur l'endroit du spectre que l'on veut observer.

4 ECRAN PRINCIPAL. Il affiche la partie du spectre sélectionnée dans la fenêtre précédente.

Il comporte un trait vertical repérant (en cliquant avec le bouton gauche de la souris), le canal correspondant à la position du marqueur. On peut aussi se déplacer dans le spectre à l'aide des touches ¬ et ® du clavier.

5 FENETRE D'ETAT. Située à droite de l'écran, elle fournit les informations :

- sur la provenance du spectre : Display Detector, utilisé ici en TP.
- sur la largeur en nombre de canaux de la région sélectionnée.
- sur l'échelle choisie en ordonnée pour l'écran principal (Vertical).

soit en LOG comme pour la fenêtre du spectre total,

soit en nombre de coups, en mode manuel, en cliquant sur les flèches, ou les touches - ou ¯ du clavier, ou en mode AUTOmatique...

- sur le temps d'enregistrement réel (REAL) ou effectif (LIVE), c'est à dire temps réel diminué du temps mort.
- sur les limites de présélection (Preset Limits) permettant l'enregistrement d'un spectre sur une durée réelle ou effective bien déterminée et toujours constante.

On peut afficher ou modifier les présélections en entrant dans le menu Acquire, puis Preset Limits.

- sur la position des **R**égions d'**I**ntérêt (ROI) ou des pics.

6 PREMIERE LIGNE D'INFORMATION. Elle renseigne sur le marqueur, sur le numéro du canal correspondant, sur son amplitude et sur son énergie, si un calibrage a déjà été effectué.

7 DEUXIEME LIGNE D'INFORMATION. Elle fournit des messages, des instructions ou des résultats de calculs demandés...

Cette prise de connaissance étant faite, on disposera une source radioactive, de Cobalt par exemple, devant la tête du scintillateur (à quelques centimètres).

On choisira dans la fenêtre d'état une largeur de sélection de 512 canaux par exemple, une intensité en nombre de coups linéaire en mode automatique, puis, dans le menu Acquire, on déclenchera le début d'enregistrement du spectre par la commande Start.

Au cours de l'évolution de l'enregistrement du spectre se familiariser avec les divers éléments de l'écran ou les diverses commandes.

On arrête le comptage et l'enregistrement avec la commande Stop, et on l'efface avec la commande Clear du même menu Acquire.

/

On notera après l'arrêt du comptage le temps réel (**Real**) et le temps effectif (**Live**) de comptage.

9.5.3 Etalonnage de l'analyseur multicanaux

Disposer devant la tête du scintillateur, à une distance de 10 cm environ, la source radioactive de Cobalt 60 disponible.

Présélectionner dans le menu **Acquire**, puis **Preset limits**, un temps effectif de comptage de 600 secondes (**Live**).

Dans le menu **Calculate**, puis **Calibration**, supprimer l'étalonnage éventuel gardé en mémoire en activant **Destroy Calibration**.

Choisir dans la fenêtre d'état le mode **automatique** et dans le menu **Acquire**, cliquer sur **Start** pour démarrer l'enregistrement.

Au bout du temps de comptage présélectionné et affiché, l'enregistrement s'arrête de lui-même, sans avoir à actionner la commande **Stop**.

Le spectre obtenu, non calibré en énergie, présente deux pics importants représentant les deux raies d'absorption totale des photons γ émis par la source de Cobalt. Ces deux raies correspondent respectivement aux énergie de 1 173 keV et 1 333 keV.

Ces deux pics vont être utilisés pour étalonner avec précision le spectre.

Dans le menu **ROI**, activer la commande **Mark** qui va permettre de sélectionner une région particulière du spectre, ici un pic d'absorption totale. Cette sélection se fait en balayant le pic à l'aide des touches latérales **←** et **→** du clavier et a pour résultat de colorer en vert les points correspondants du spectre. ***On commencera par sélectionner le pic de plus grande énergie***.

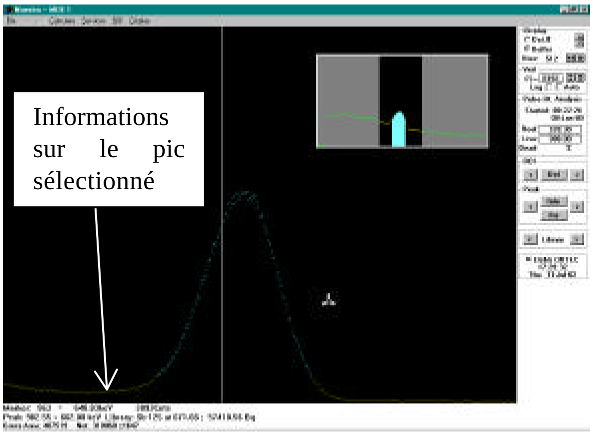


figure 22

En positionnant le marqueur à l'intérieur de la région sélectionnée, la ligne d'information inférieure nous renseigne (voir figure 22) :

- sur le numéro du canal correspondant à la position du marqueur et l'intensité du spectre à cet endroit,
- sur le numéro du canal correspondant au maximum du pic,
- et sur l'état non calibré du spectre (Uncalib).

Dans le menu **Calculate**, puis **Calibration**, entrer la valeur en énergie du pic sélectionné (1 333 keV) et valider. Confirmer, s'il y a lieu, l'unité keV et après validation, constater qu'à l'aide de ce premier point de calibrage, le spectre est déjà exprimé en valeurs d'énergie et non plus simplement en numéros de canaux.

En actionnant la touche **Suppr** du clavier, on peut supprimer la sélection existante et sélectionner alors un 2ème pic (à 1173 keV) du même spectre, pour parfaire l'étalonnage de l'analyseur multicanaux.

L'étalonnage de l'analyseur est maintenant réalisé et restera en mémoire.

On conservera cet étalonnage pour le reste de la manipulation de TP. Relever, en pointant le marqueur en divers endroits sur le spectre, la courbe d'étalonnage donnant l'énergie en keV, en fonction des numéros des canaux et tracer cette courbe sur papier millimétré.

Au besoin, en cas de mauvaise manipulation, on se servira de la courbe tracée. (Eviter donc d'activer la commande Destroy Calibration...).

9.5.4. Détermination de l'aire d'un pic d'absorption

A la fin de l'accumulation, sélectionner le pic d'absorption totale (menu ROI – voir §9.5.3), en positionnant le marqueur à l'intérieur de la région sélectionnée, la ligne d'information inférieure nous renseigne (voir figure 22) :

- sur le numéro du canal correspondant à la position du marqueur et l'intensité du spectre à cet endroit,
- sur le numéro du canal correspondant au maximum du pic,

et sur l'état non calibré du spectre (Uncalib)

- sur l'aire du pic (Gross Area)
- sur l'aire corrigée du pic (Net).

C'est cette dernière donnée que vous retiendrez comme étant l'aire du pic.

10. MANIPULATIONS AVEC LE COMPTEUR GEIGER-MÜLLER

10.1 Etude du compteur Geiger-Müller

10.1.1 Mesure du mouvement propre du G-M

En l'absence de toute source, on observe un taux de comptage différent de zéro : mouvement propre.

✍ La tension d'alimentation du tube étant fixée à 500 V, réaliser plusieurs mesures du nombre de coups NP enregistrés par le compteur en 1 minute.

Ces mesures sont réalisées afin de déterminer les limites d'enregistrement en présence d'une source éloignée ou d'écrans. Cette valeur devra être soustraite des mesures faites ultérieurement.

10.1.2 Tracé du palier

✍ Partir de la tension la plus basse, puis chercher le seuil V_0, c'est à dire la tension à partir de laquelle le compteur commence à compter. Régler la T.H.T. 50 Volt au-dessus du seuil et régler la distance source GM de façon à avoir un taux de comptage entre 5000 et 8000 coups par minute (^{90}Sr).

Relever les valeurs du nombre de coups enregistrées par le compteur en 1 minute en fonction de la polarisation du G-M (un pas de 25 V est conseillé).

✍ Tracer la courbe du taux de comptage en fonction de la polarisation.

Relever sur la courbe V_0, V_G, V_D (si possible).

Pour V_F=500V, calculer à partir de la courbe $\Delta N/\Delta V$ pour $\Delta V = 100$ V , et en déduire $\Delta N/N$.

10.1.3 Mesure du temps de résolution

(non disponible)

10.1.4 Pertes dues à la géométrie

Les sources utilisées ne sont pas exactement ponctuelles et dans ce cas la définition de l'angle solide (§2.4.1) ne peut être utilisée que si d (distance source-détecteur) est grande devant le rayon d'ouverture du détecteur r. Pour cette raison on prendra pour faire les mesures $d \geq 5$ cm .

En raison de la définition de l'angle solide Ω, le taux de comptage N varie en fonction de la distance d suivant la loi $N = \frac{K}{d^2}$ où K est une constante.

Relever le nombre de coups pour une minute N en fonction de d (distance source-détecteur). (Utiliser la source ^{90}Sr)

Tracer sur un papier log-log la courbe N=f(d).

Déterminer pour les valeurs de d importantes la pente de la droite et la comparer à sa valeur théorique.

10.2 Etude de l'absorption des b par la matière

Placer la source ^{90}Sr à une distance telle que l'on mesure entre 7000-9000 désintégrations par minute en l'absence de tout écran.

Interposer entre la source et le détecteur les écrans d'épaisseur croissante.

Tracer sur graphe semi-logarithmique la courbe représentant la variation du taux de comptage en fonction de l'épaisseur de manière à déterminer le coefficient d'atténuation des β dans le matériau.

Tracer le coefficient d'atténuation en fonction de la masse volumique des différents matériaux utilisés comme écran.

Commenter ces résultats.

11. MANIPULATIONS AVEC LE SPECTROMETRE g

Avant toute manipulation sur le spectromètre γ procéder à son étalonnage (§9.1-9.2).

11.1 Etude spectrale

En plus de la source de ^{60}Co utilisée pour étalonner le spectromètre vous avez à votre disposition deux autres sources de photons γ.
Enregistrer le spectre de chaque source sur une période de temps efficace ("Live") de 300 secondes.
Mesurer l'énergie du maximum des pics la comparer aux valeurs données dans la description des sources.
Déterminer la résolution **R** du système sur pour chacun des pics.
Calculer l'énergie du Front Compton pour chacun des pics. Comparer cette valeur à la valeur mesurée après son repérage sur le spectre.
Calculer l'énergie du pic de rétrodiffusion correspondant. Comparer cette valeur à la valeur mesurée après son repérage sur le spectre.

11.2 Absorption des photons g par la matière

11.2.1 Dépendance en énergie de l'absorption des photons g.

A l'aide des sources disponible vous pouvez étudier la dépendance en énergie de l'absorption des photons γ de différentes énergies par la matière.
Pour chacune des sources on sélectionnera le pic d'absorption totale correspondant à l'énergie des photons γ considérés.
La source sera placée à la distance, maintenue constante, d'une dizaine de centimètre de la tête du compteur à scintillations et la première mesure se fera sans écran entre la source et le compteur (épaisseur de l'écran nulle). On choisira un temps de comptage effectif de 300 secondes. Déterminer l'aire du pic d'absorption totale (§9.5.4). On recommencera la procédure en interposant des écrans de différentes épaisseurs sans modifier la position de la source, ou la région sélectionnée.
Déterminer graphiquement le coefficient d'absorption pour les différentes énergies. Tracer les coefficients d'absorptions en fonction de l'énergie des photons γ.

Energie (keV)		59,6	662	1275
Aluminium	µ(cm^{-1})	0,68	0,2	0,15
Plomb	µ(cm^{-1})	51	0,95	0,06

Table 2 : *Valeurs théoriques des coefficients d'absorption pour différents matériaux.*

11.2.2 Coefficient d'absorption des photons g en fonction de la densité volumique de la matière.

Vous pouvez réaliser une étude de la variation du coefficient d'absorption des photons γ d'énergie donnée en fonction de la masse volumique du matériau écran.
Pour cela il suffit de procéder comme précédemment mais en utilisant des écrans constituer de matériaux différents.
Tracer les coefficients d'absorption en fonction de la masse volumique pour une énergie de photons γ donnée.